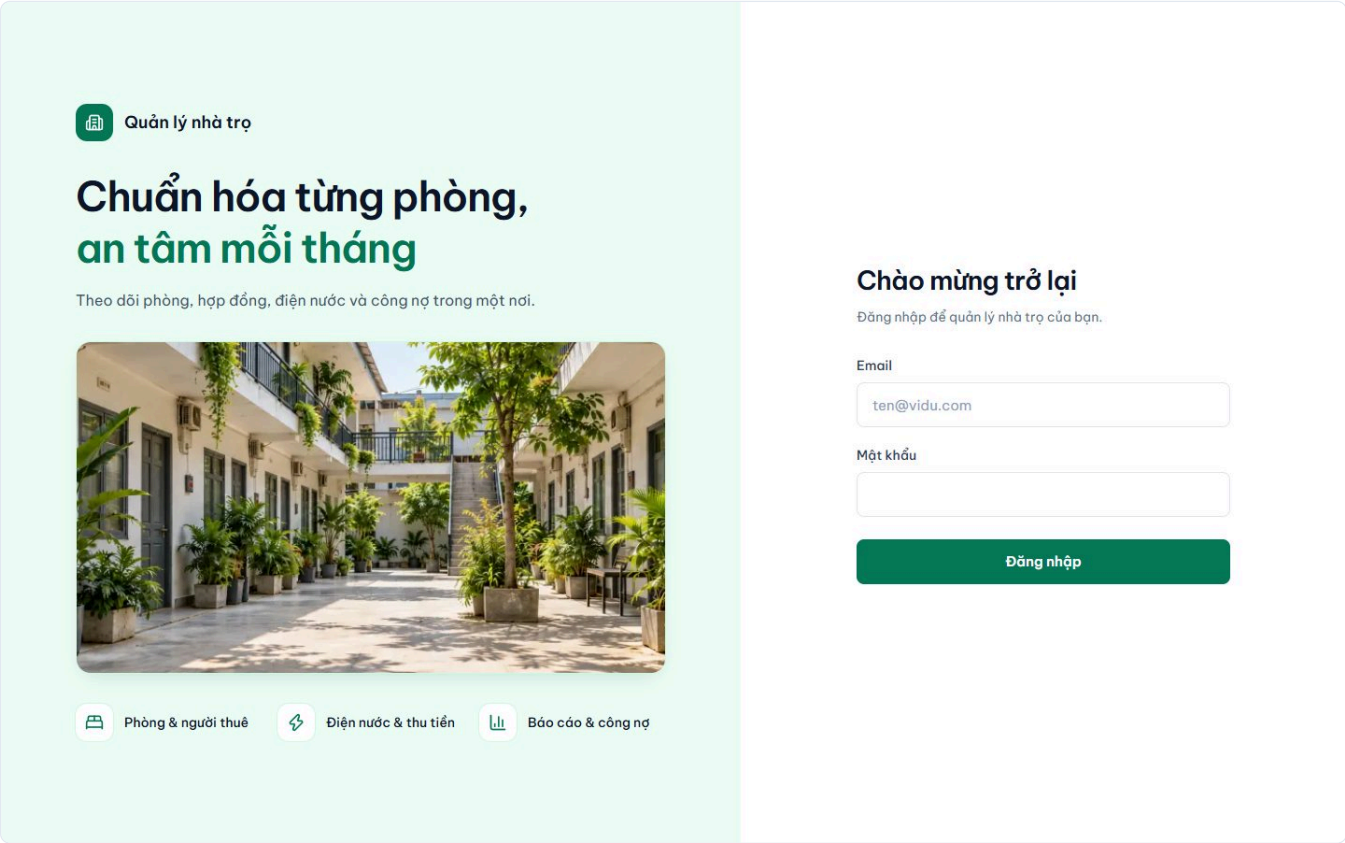
Giới thiệu dự án — Phần mềm Quản lý nhà trọ

> **Chuẩn hóa từng phòng, an tâm mỗi tháng.** Theo dõi phòng, hợp đồng, điện nước và công nợ trong một nơi.



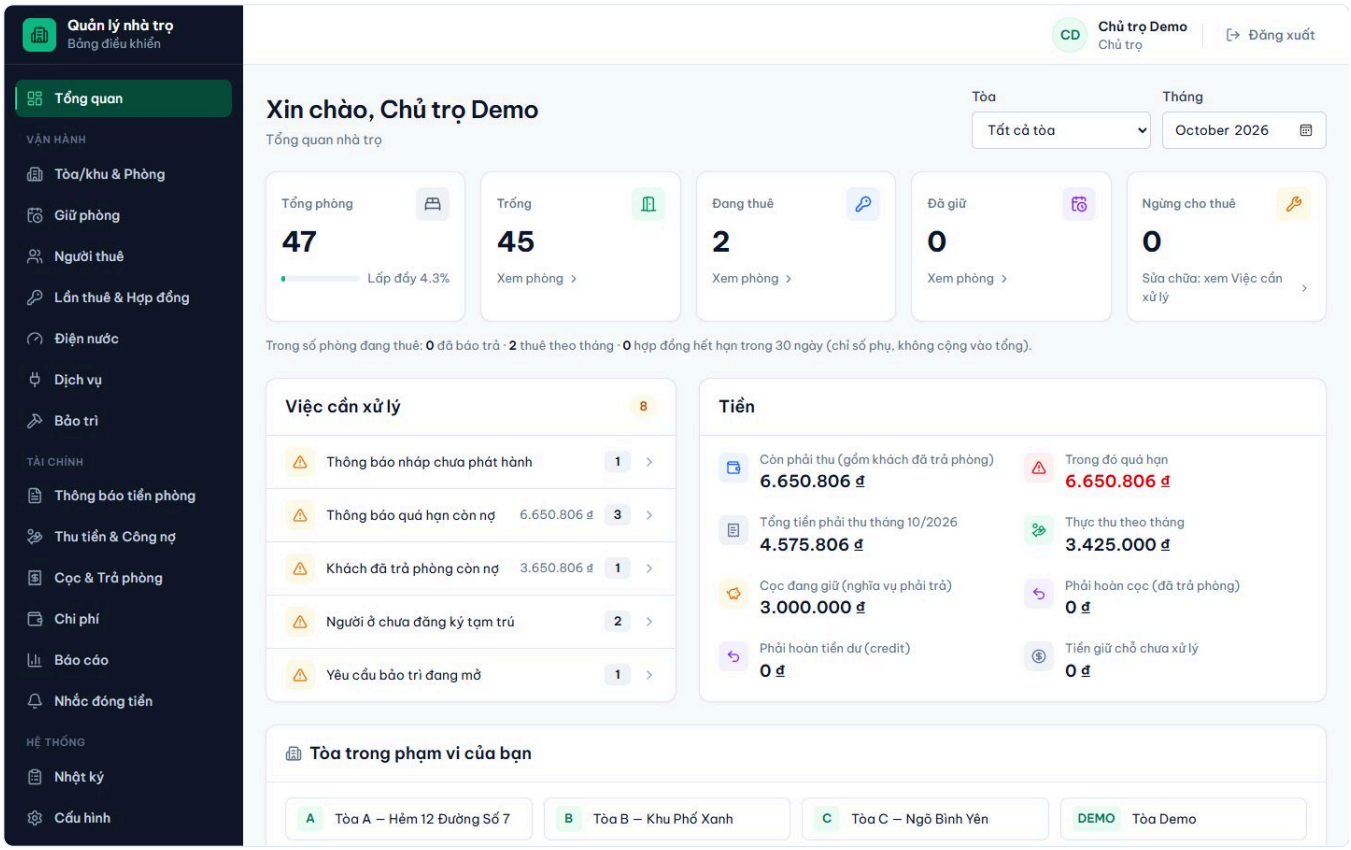
Trang đăng nhập

1. Tổng quan

Phần mềm quản lý nhà trọ chạy trên trình duyệt, dành cho **một chủ trọ có nhiều tòa/khu**, mỗi tòa nhiều phòng, mỗi phòng có một hoặc nhiều người ở. Chủ trọ có thể tạo thêm tài khoản **quản lý**; mỗi quản lý chỉ làm việc trong các tòa được giao.

Phần mềm thay cho sổ sách, bảng tính và tin nhắn rời rạc. Mọi việc của một lần thuê nằm trên cùng một hệ thống: giữ phòng, nhận phòng, hợp đồng, chốt điện nước, thông báo tiền phòng, thu tiền, công nợ, cọc, trả phòng và báo cáo.

Mục	Nội dung
Người dùng	Chủ trọ (toàn quyền, mọi tòa) và Quản lý (trong tòa được giao)
Thiết bị	Một đường link dùng cho máy tính, máy tính bảng và điện thoại; giao diện tự sắp xếp theo màn hình (trên điện thoại menu thành nút ☰, bảng thành thẻ). Chốt chỉ số điện nước ưu tiên điện thoại
Ngôn ngữ, tiền tệ	Tiếng Việt; tiền VND không có số lẻ; ngày theo giờ Việt Nam
Chứng từ	Thông báo tiền phòng, phiếu thu, biên bản quyết toán trả phòng. Đây là **chứng từ nội bộ**, không phải hóa đơn GTGT hay hóa đơn điện tử

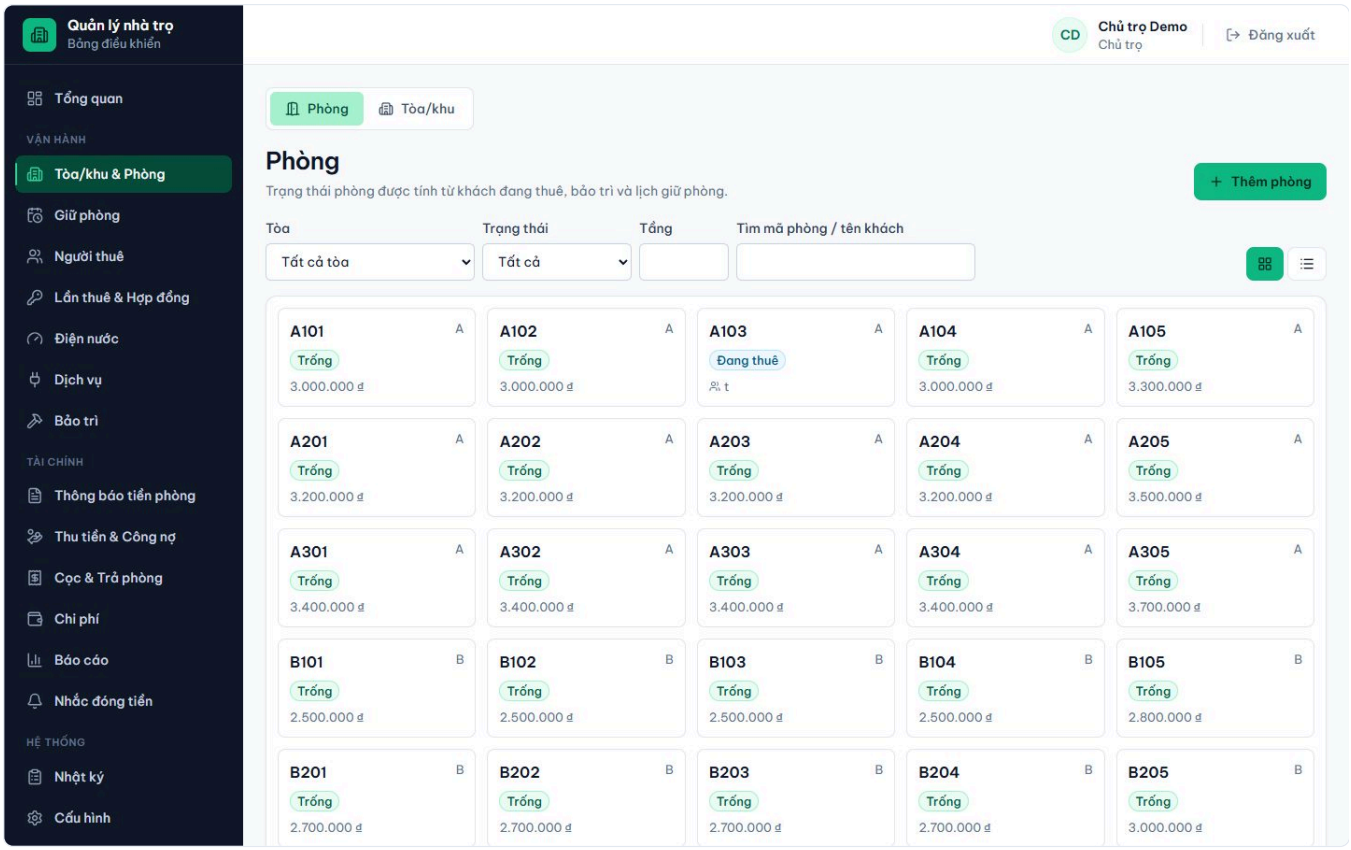


Tổng quan

2. Chức năng chính

Tòa/khu và phòng

- Danh sách tòa với giá điện, giá nước, quản lý phụ trách. Giá điện nước đặt **riêng cho từng tòa**, có lịch sử thay đổi.
- Danh sách phòng dạng lưới hoặc bảng; lọc theo tòa, trạng thái, tầng; tìm theo mã phòng hoặc tên khách.
- Trạng thái phòng: **Trống, Đã giữ, Đang thuê, Bảo trì**. Mỗi phòng có đồng hồ điện, nước riêng và lịch sử chỉ số.



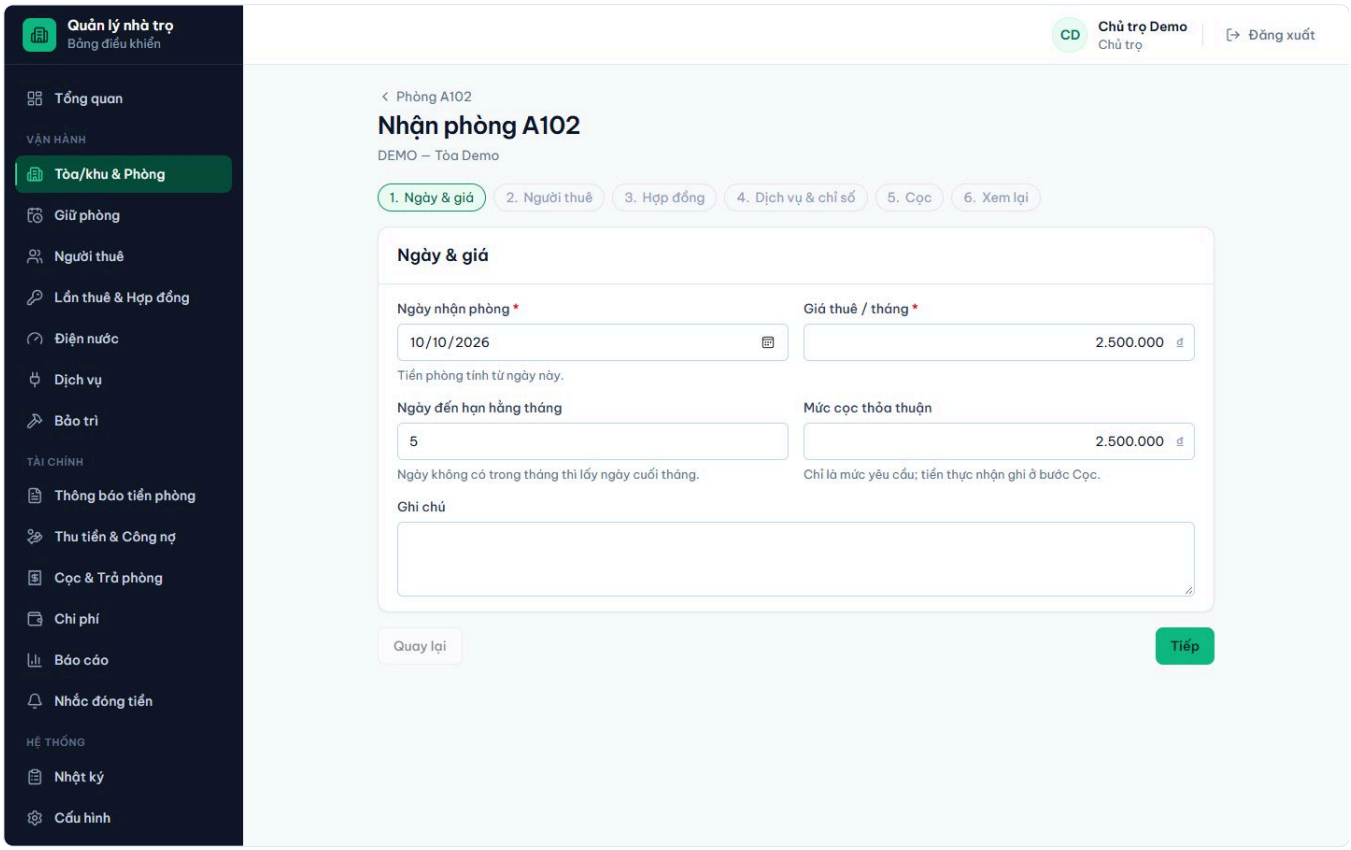
Danh sách phòng

Giữ phòng và tiền giữ chỗ

Giữ phòng cho khách sắp đến, ghi tiền giữ chỗ. Khi khách nhận phòng, tiền giữ chỗ tự chuyển thành tiền cọc. Khách không đến thì không tự mất tiền: hoàn hay giữ lại do chủ trọ quyết định và ghi lý do.

Nhận phòng, người thuê, hợp đồng

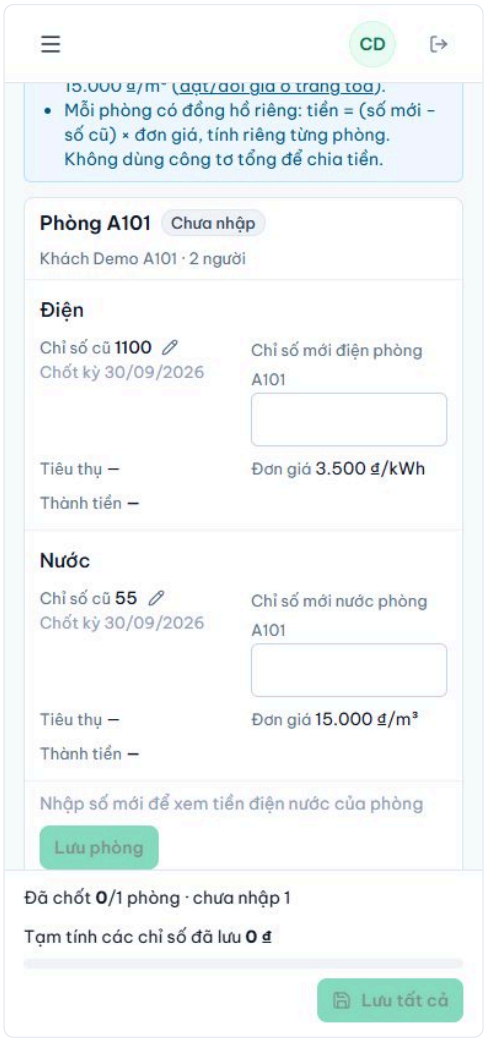
- Nhận phòng theo 6 bước có bước xem lại: ngày & giá → người thuê → hợp đồng → dịch vụ & chỉ số → cọc → xem lại.
- Hồ sơ người thuê, người ở cùng, tình trạng **đăng ký tạm trú** từng người.
- Hợp đồng có thời hạn, gia hạn, phụ lục, đổi giá thuê từ một ngày. Hợp đồng hết hạn mà khách vẫn ở thì tự hiểu là **thuê theo tháng**; không phải bấm "tiếp tục thuê", không tự đổi phòng thành trống.
- Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn.



Nhận phòng

Điện nước và dịch vụ

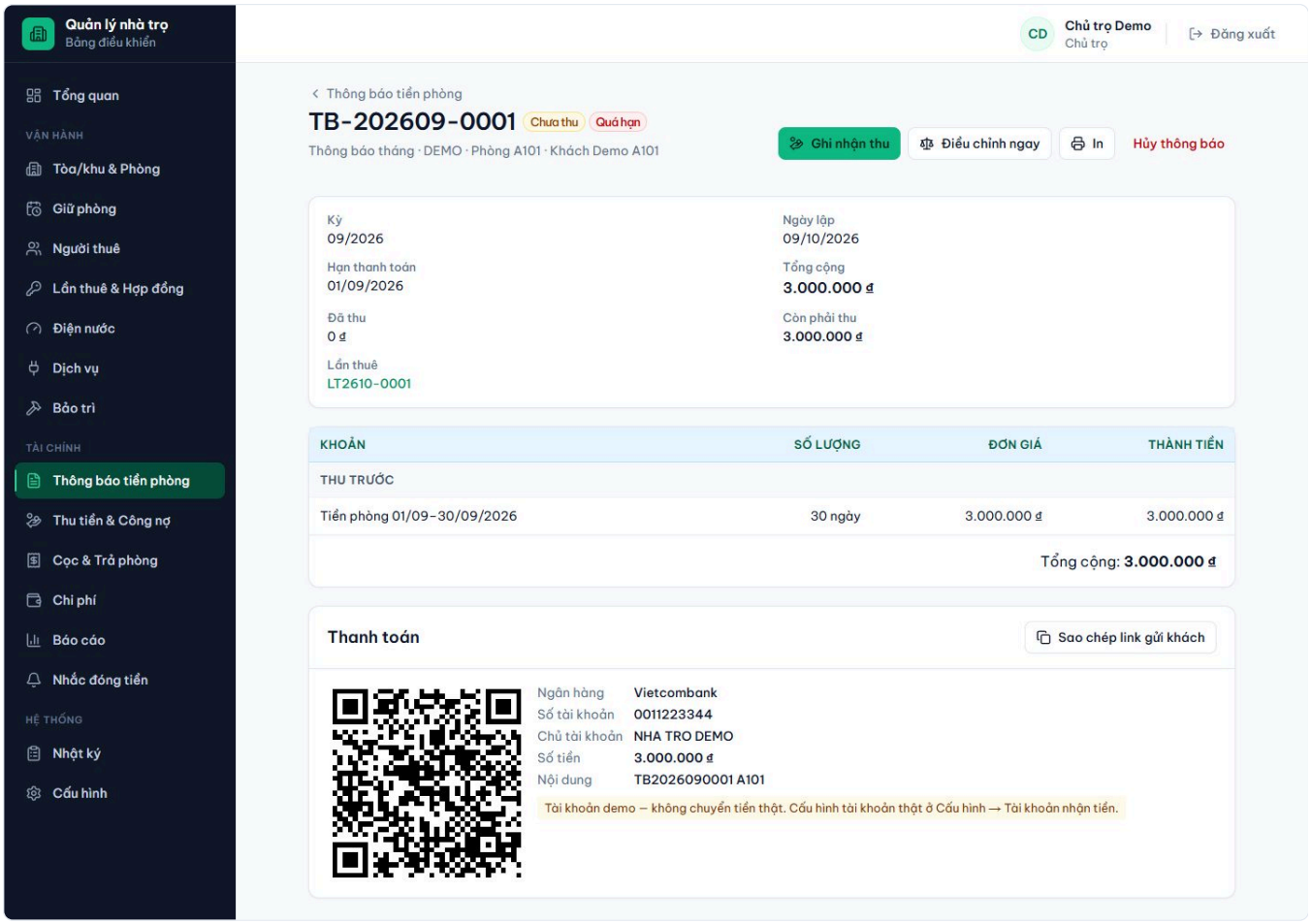
- Màn hình **chốt chỉ số** hằng tháng: chỉ số cũ tự điền, chỉ cần nhập số mới, thấy ngay tiêu thụ và thành tiền tạm tính. Có cảnh báo số bất thường; sửa chỉ số cũ phải ghi lý do.
- Dịch vụ: Internet, rác, gửi xe… tính cố định theo phòng, theo đầu người hoặc theo số lượng; giá có ngày hiệu lực.



Chốt chỉ số điện nước trên điện thoại

Thông báo tiền phòng

- Lập thông báo cho cả tòa trong một lần: **Xem trước → Tạo nháp → Phát hành**.
- Quy tắc thu: **tiền phòng thu trước, điện nước thu sau.** Thông báo tháng 10 gồm tiền phòng tháng 10 và điện nước tháng 9, cộng dịch vụ và các dòng điều chỉnh nếu có.
- Thông báo đã phát hành không bị sửa số tiền. Chênh lệch về sau được ghi thành dòng điều chỉnh có liên kết.
- Mỗi thông báo có **mã VietQR** (đúng số tiền còn nợ và nội dung chuyển khoản), **link gửi khách** có thời hạn, và **trang in / lưu PDF**.

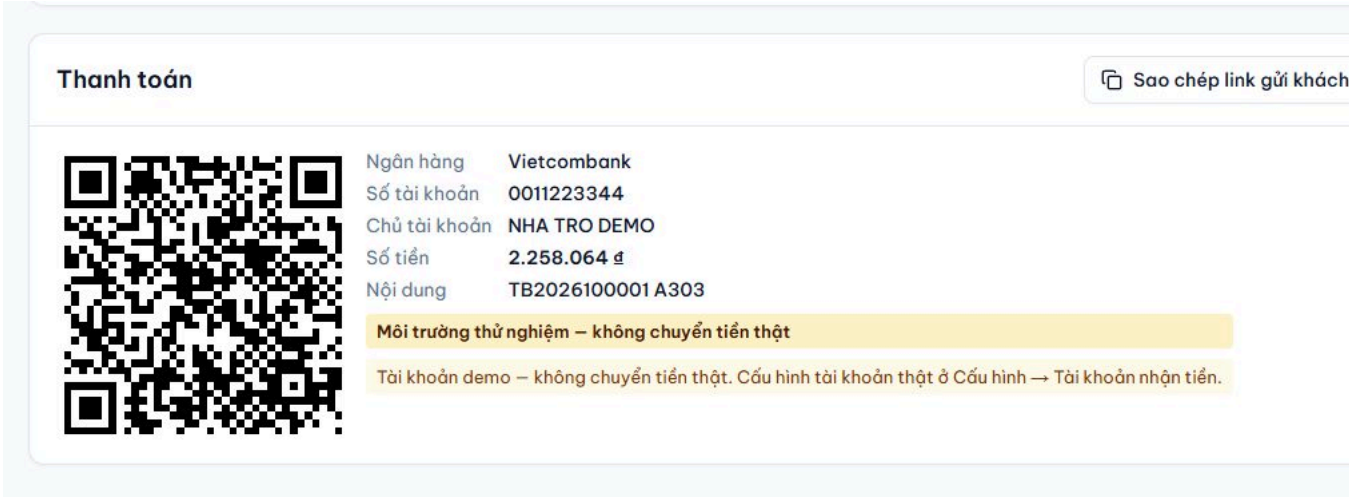


Chi tiết thông báo tiền phòng

Thanh toán bằng mã QR — tự động cập nhật trạng thái

Khách không cần cài app: mở link thông báo trên điện thoại, quét mã QR bằng app ngân hàng là chuyển đúng số tiền, đúng nội dung. Khi tiền vào tài khoản, ngân hàng (qua dịch vụ trung gian) báo về hệ thống và **thông báo tự chuyển sang "Đã thu đủ"** — chủ trọ không phải ngồi đối chiếu sao kê.

1. **Mã QR trên thông báo**: chứa tài khoản nhận, **số tiền còn nợ tại thời điểm mở** và nội dung chuyển khoản là mã thông báo (ví dụ `TB2026100001 A303`). Khách trả một phần thì lần mở sau QR chỉ còn số tiền còn lại.



1. **Khách mở link trên điện thoại** (không cần đăng nhập) → quét QR → chuyển khoản.

Nhà trọ Demo

Thông báo tiền phòng tháng 10/2026

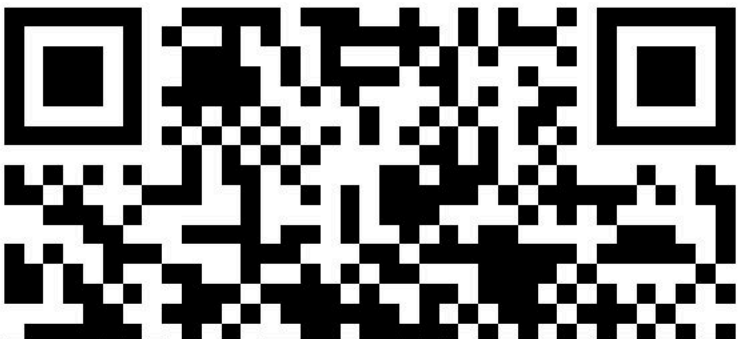
Tòa A — Hẻm 12 Đường Số 7 · Phòng A303 · Số TB-202610-0001

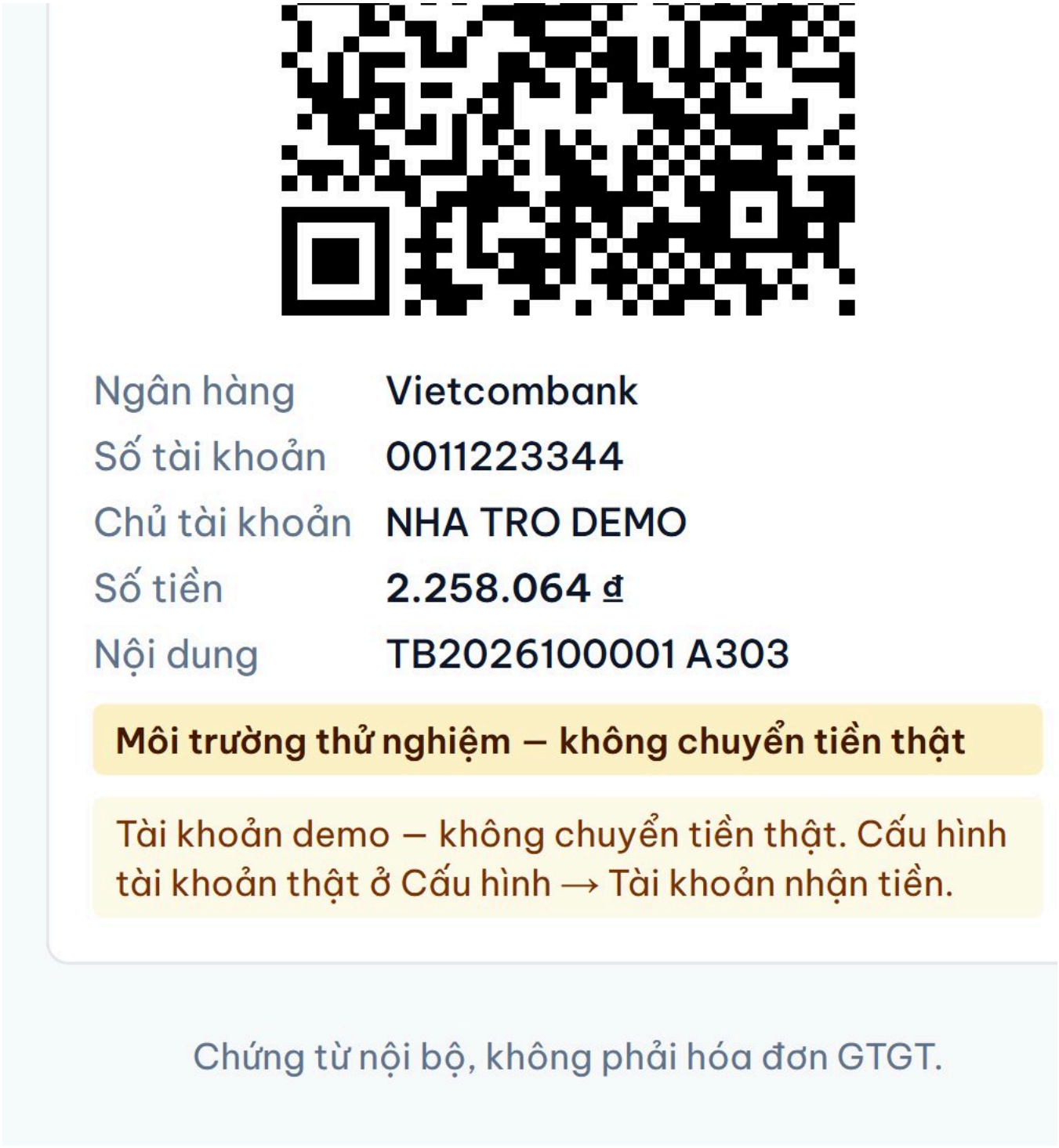
THU TRƯỚC

Tiền phòng 12/10–31/10/2026	2.193.548 ₫
Internet 12/10–31/10/2026 (1 phòng/tháng)	64.516 ₫

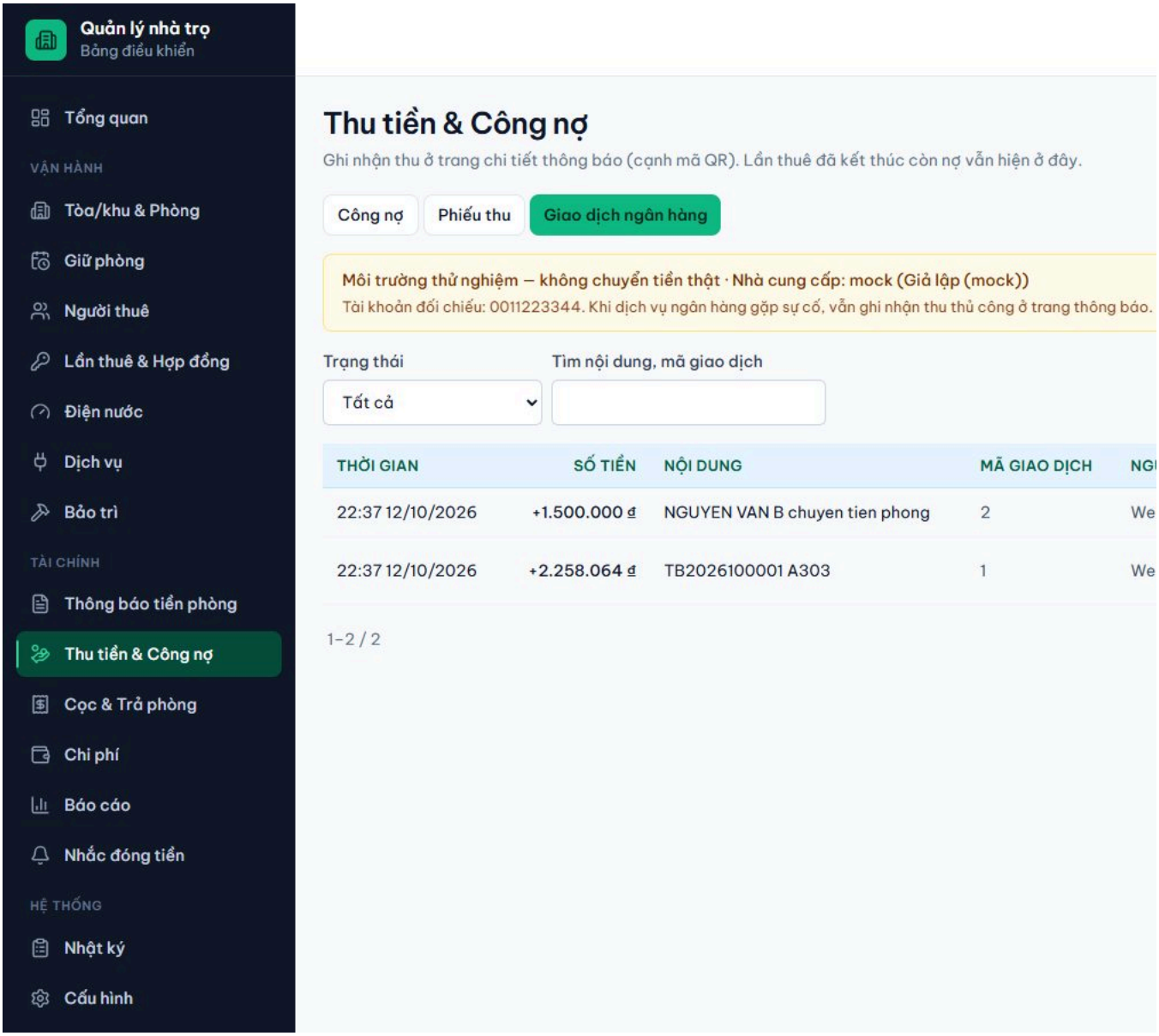
Tổng cộng	**2.258.064 ₫**
Đã thanh toán	0 ₫
Còn phải thanh toán	**2.258.064 ₫**
Hạn thanh toán	12/10/2026

Quét mã bằng app ngân hàng để chuyển khoản

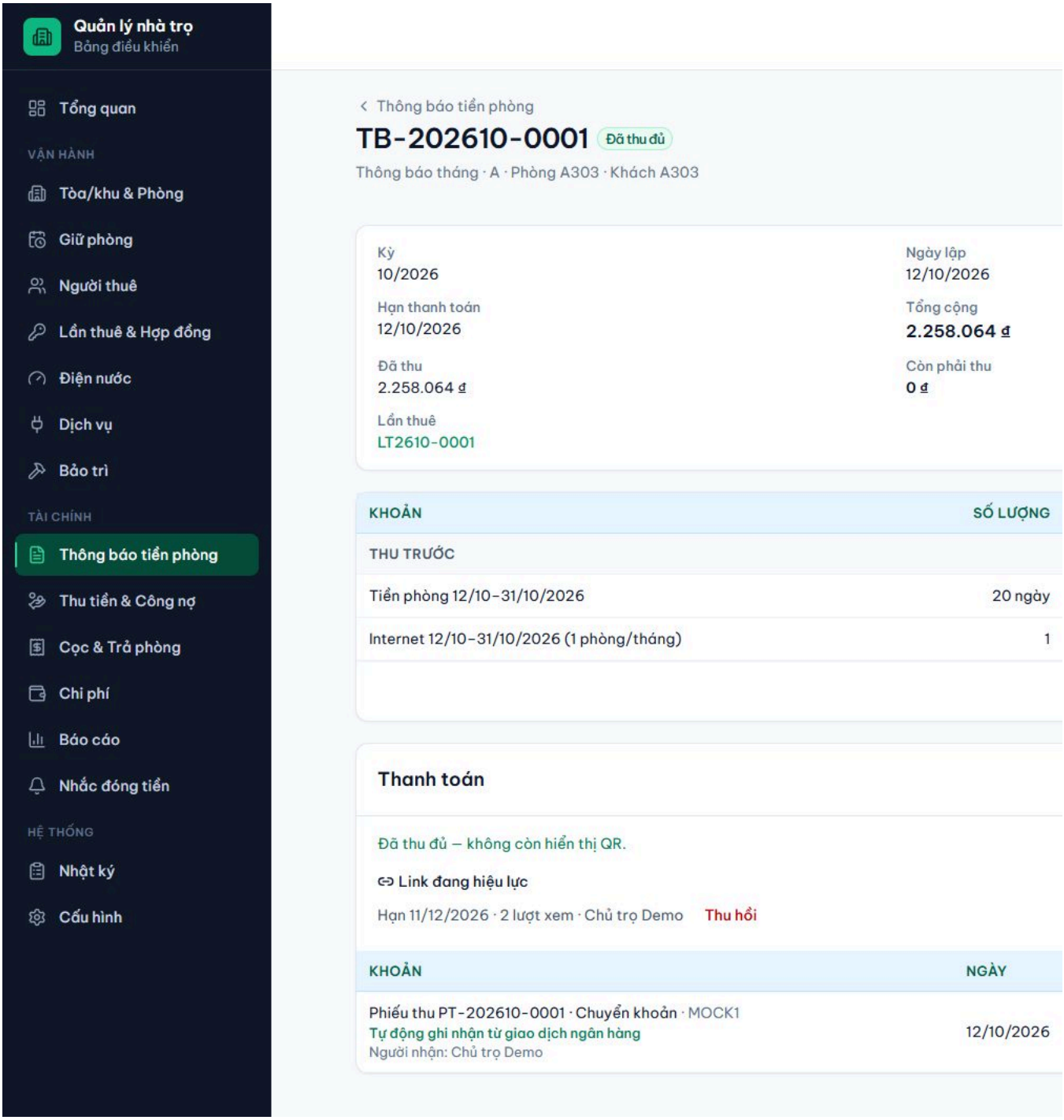




1. **Hệ thống nhận giao dịch và đối chiếu**: tìm mã thông báo trong nội dung chuyển khoản → tự ghi phiếu thu "Tự động (ngân hàng)" → công nợ giảm ngay. Mọi giao dịch hiện ở **Thu tiền & Công nợ** → **Giao dịch ngân hàng**.



1. **Trạng thái cập nhật ở mọi nơi**: thông báo thành "Đã thu đủ", mã QR tự ẩn; khách mở lại link thấy **"Đã thanh toán."**


Quản lý nhà trọ
Bảng điều khiển
Tổng quan
VẬN HÀNH
Tòa/khu & Phòng
Giữ phòng
Người thuê
Lần thuê & Hợp đồng
Điện nước
Dịch vụ
Bảo trì
TÀI CHÍNH
Thông báo tiền phòng
Thu tiền & Công nợ
Cọc & Trả phòng
Chi phí
Báo cáo
Nhắc đóng tiền
HỆ THỐNG
Nhật ký
Cấu hình
Thông báo tiền phòng
TB-202610-0001
Đã thu đủ
Thông báo tháng · A · Phòng A303 · Khách A303
Kỳ
10/2026
Ngày lập
12/10/2026
Hạn thanh toán
12/10/2026
Tổng cộng
2.258.064 ₫
Đã thu
2.258.064 ₫
Còn phải thu
0 ₫
Lần thuê
LT2610-0001
KHOẢN
SỐ LƯỢNG
THU TRƯỚC
Tiền phòng 12/10–31/10/2026
20 ngày
Internet 12/10–31/10/2026 (1 phòng/tháng)
1
Thanh toán
Đã thu đủ — không còn hiển thị QR.
Link đang hiệu lực
Hạn 11/12/2026 · 2 lượt xem · Chủ trọ Demo
Thu hồi
KHOẢN
NGÀY
Phiếu thu PT-202610-0001 · Chuyển khoản · MOCK1
Tự động ghi nhận từ giao dịch ngân hàng
Người nhận: Chủ trọ Demo
12/10/2026

Nhà trọ Demo

Thông báo tiền phòng tháng 10/2026

Tòa A — Hẻm 12 Đường Số 7 · Phòng A303 · Số TB-202610-0001

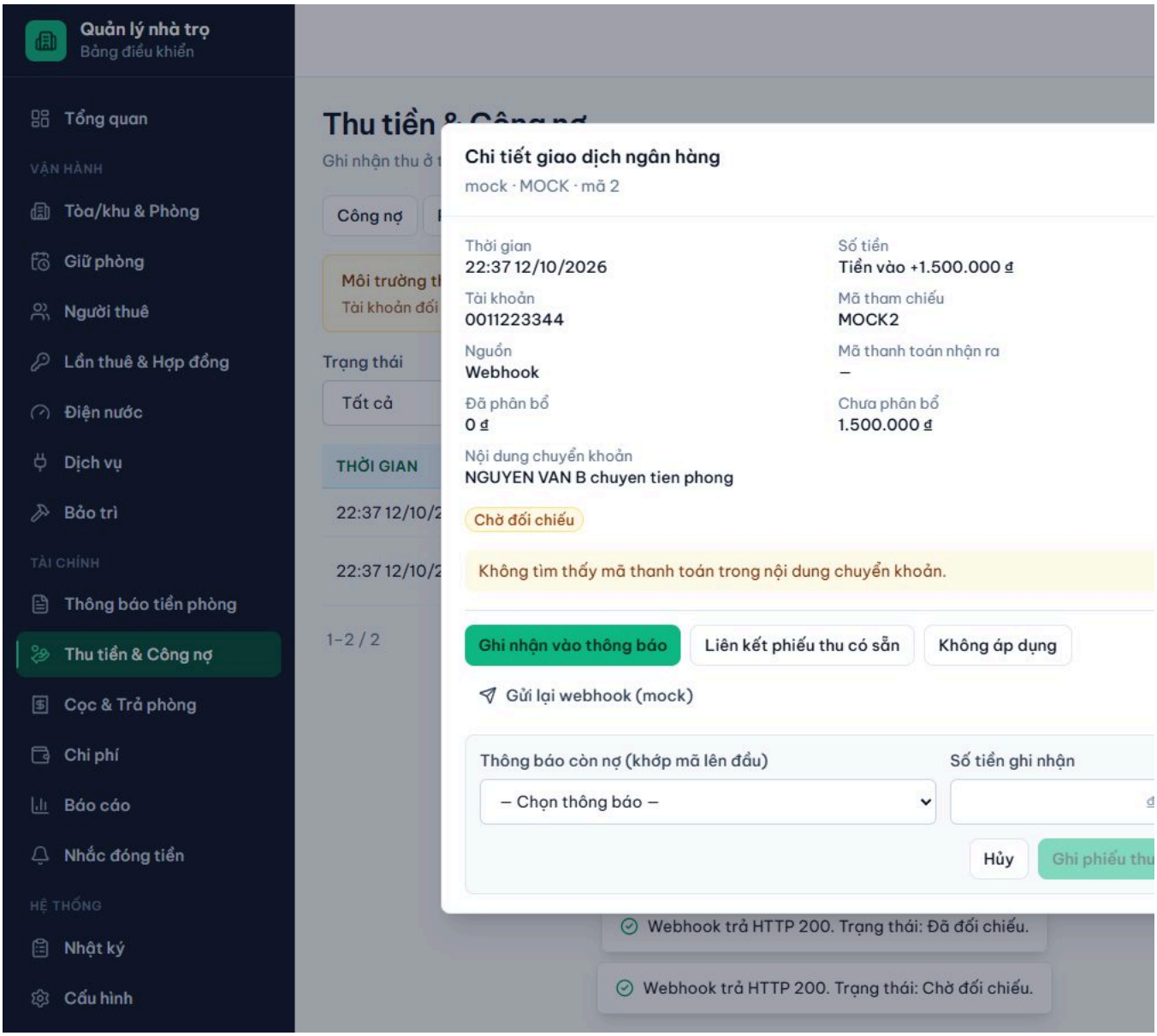
THU TRƯỚC

Tiền phòng 12/10–31/10/2026	2.193.548 ₫
Internet 12/10–31/10/2026 (1 phòng/tháng)	64.516 ₫
Tổng cộng	**2.258.064 ₫**
Đã thanh toán	2.258.064 ₫
Còn phải thanh toán	**0 ₫**
Hạn thanh toán	12/10/2026

Đã thanh toán. Thông báo đã được thanh toán đủ. Cảm ơn bạn!

Chứng từ nội bộ, không phải hóa đơn GTGT.

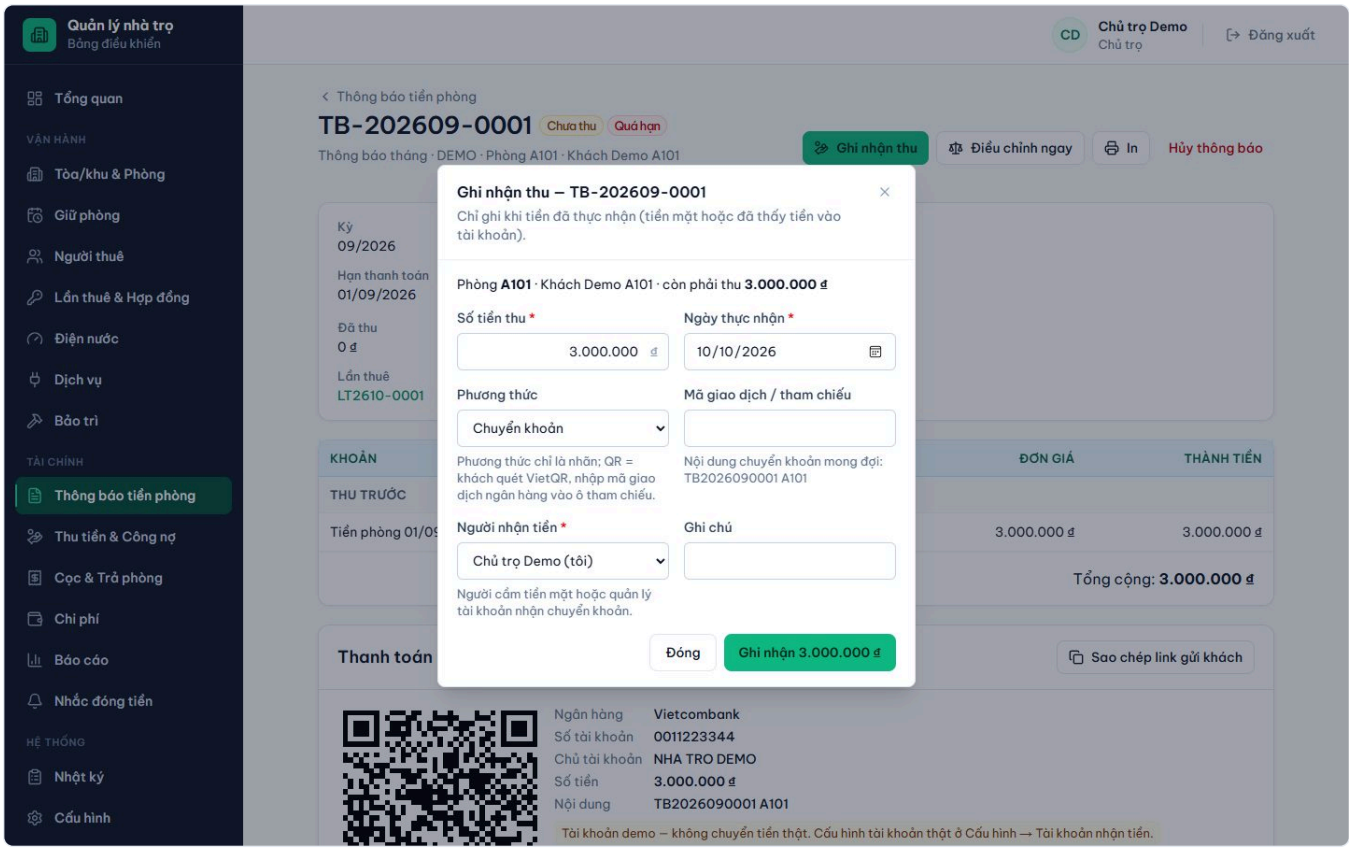
1. **Trường hợp không chắc chắn thì không tự đoán**: chuyển thiếu mã/sai mã, chuyển thừa, thông báo đã trả đủ… được đưa vào **"Chờ đối chiếu"** kèm lý do để chủ trọ xử lý bằng một cú bấm. Cùng một giao dịch gửi lại nhiều lần cũng chỉ ghi một lần.



Hiện trạng: tính năng đã chạy hoàn chỉnh ở **môi trường thử nghiệm** (ngân hàng giả lập, QR ghi "Môi trường thử nghiệm — không chuyển tiền thật"). Muốn dùng với tiền thật, chủ trọ cần đăng ký dịch vụ SePay và liên kết tài khoản ngân hàng nhận tiền (các bước trong RUNBOOK.md). Trong lúc chưa bật hoặc khi dịch vụ gặp sự cố, vẫn ghi nhận thu thủ công như bình thường.

Thu tiền và công nợ

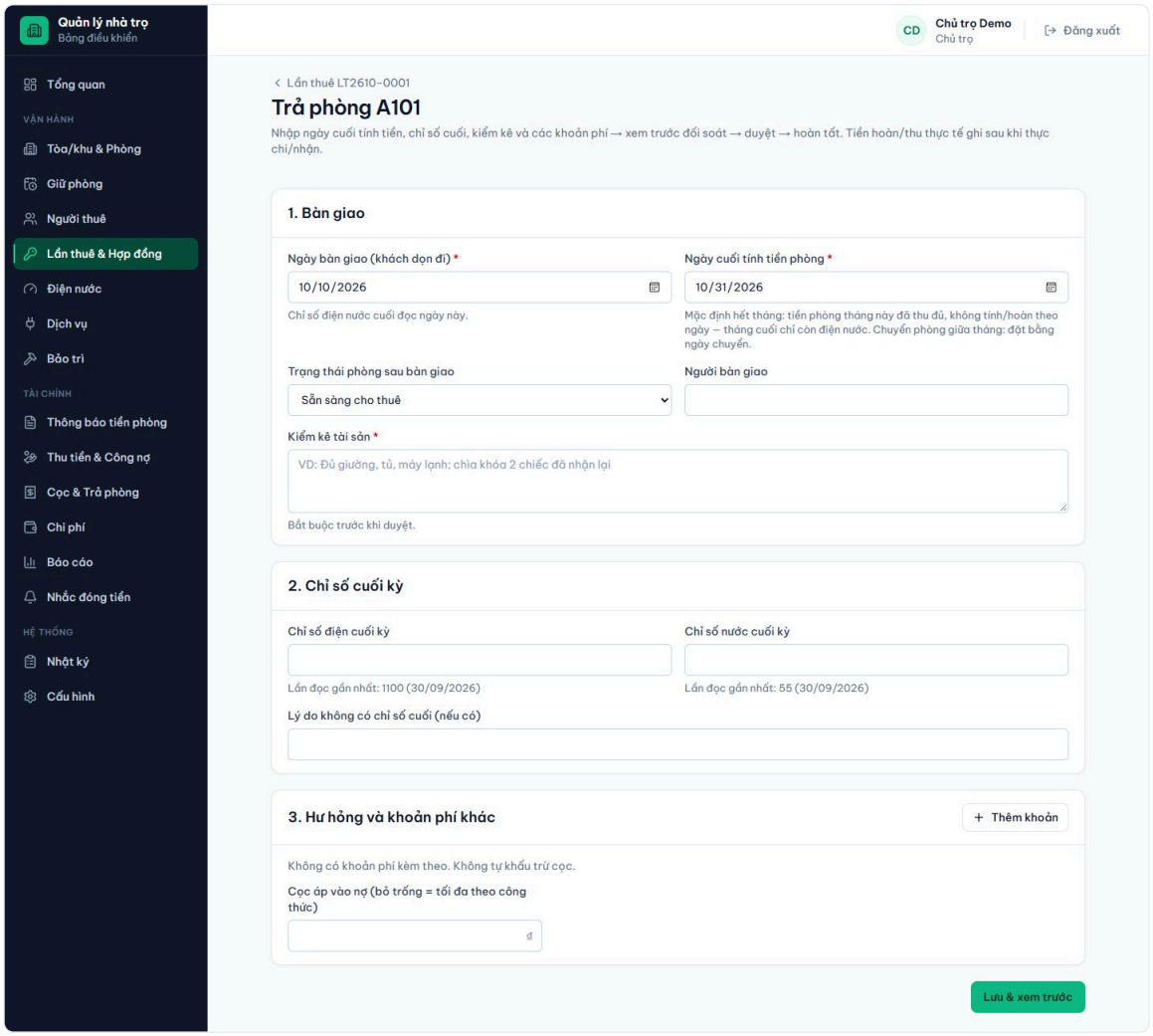
- Chuyển khoản qua QR được **tự động ghi nhận** (xem mục trên). Tiền mặt và các khoản khác: chủ trọ/quản lý bấm **Ghi nhận thu**, thu nhiều lần được (thu một phần). Mỗi phiếu thu ghi rõ **người nhận tiền** và nguồn (ghi tay hay tự động từ ngân hàng).
- Không có nút "đánh dấu đã thu": trạng thái chỉ đổi khi có tiền thật — ngân hàng báo tiền vào, hoặc người thu ghi phiếu thu. Việc khách quét QR hay gửi ảnh chụp chuyển khoản **không** làm đổi trạng thái.
- Ghi sai thì đảo phiếu thu kèm lý do, không xóa.
- Công nợ theo từng lần thuê, gồm cả khách đã trả phòng mà còn nợ; tách riêng phần quá hạn.



Ghi nhận thu

Trả phòng và quyết toán cọc

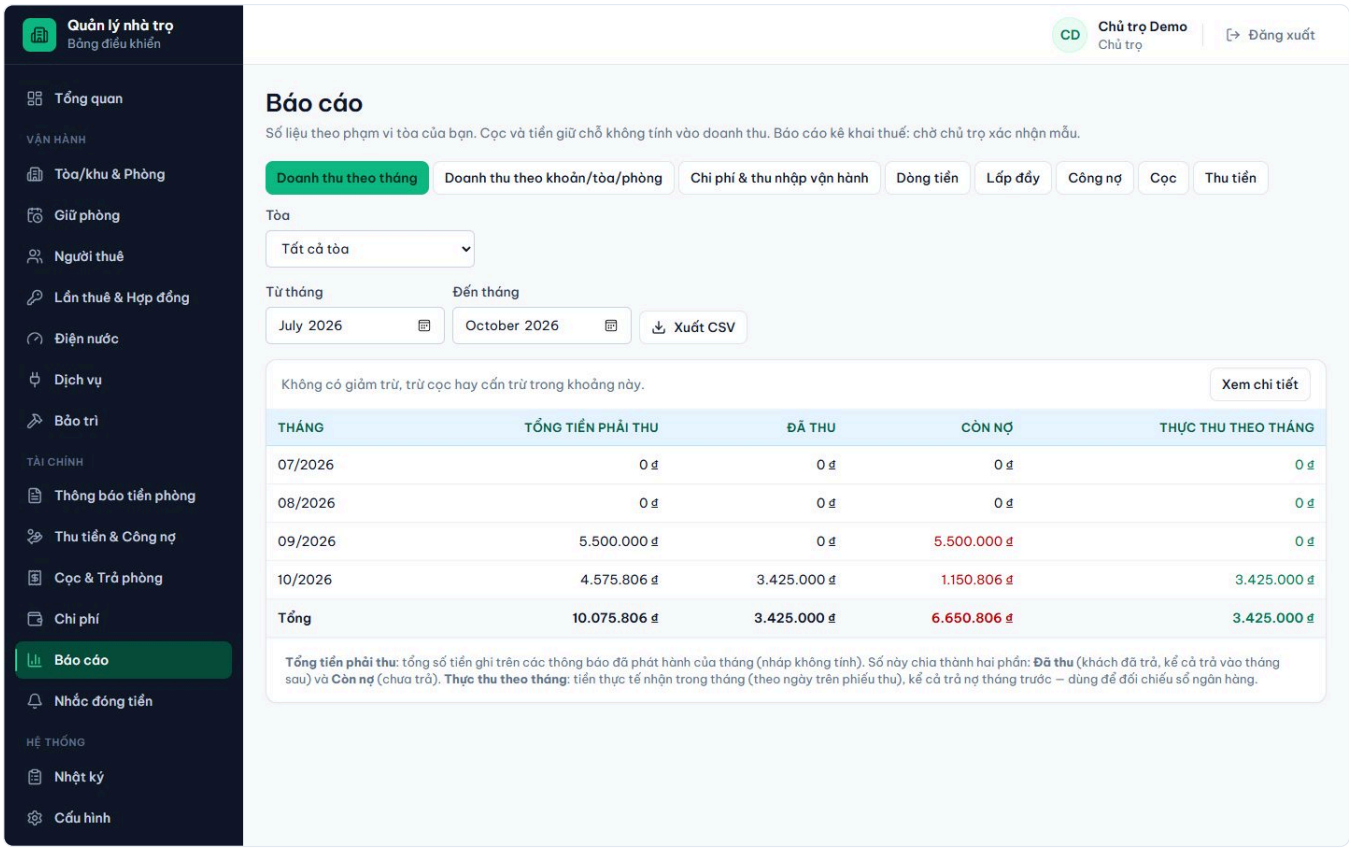
- Báo trả phòng, rồi trả phòng theo các bước: bàn giao → chỉ số cuối → hư hỏng/khoản phí khác → xem trước đối soát → duyệt → hoàn tất.
- Tháng cuối thu đủ tiền phòng; điện nước tính đến ngày bàn giao.
- Sổ cọc theo dõi tiền đã nhận, đang giữ, đã áp vào nợ, đã hoàn, còn phải hoàn. Có biên bản quyết toán để in.
- Hỗ trợ **chuyển phòng**: cọc chuyển theo, hai lần thuê liên kết với nhau.



Trả phòng

Báo cáo và vận hành

- Báo cáo: doanh thu theo tháng; doanh thu theo khoản/tòa/phòng; chi phí & thu nhập vận hành; dòng tiền; lấp đầy; công nợ; cọc; thu tiền. Báo cáo nào cũng **xuất được CSV**.
- Chi phí vận hành (sửa chữa, điện nước tổng…), có đảo khi ghi sai.
- Yêu cầu **bảo trì**: tạo, nhận xử lý, hoàn tất, đính kèm ảnh.
- **Nhắc đóng tiền qua Zalo/SMS** theo mốc trước hạn, đúng hạn và quá hạn, chỉ gửi cho người thuê đã đồng ý. Muốn gửi tin thật, chủ trọ cần đăng ký nhà cung cấp tin nhắn.
- **Nhật ký thao tác**: ai làm gì, lúc nào, giá trị trước và sau.



Báo cáo doanh thu theo tháng

3. Lợi ích

Với chủ trọ	Với quản lý	Với người thuê
Thấy ngay phòng trống, tiền phải thu, nợ quá hạn của mọi tòa trên một màn hình	Danh sách "Việc cần xử lý" nhắc chốt chỉ số, thông báo nháp, nợ quá hạn, tạm trú…	Nhận thông báo rõ từng khoản, có khoảng ngày tính tiền
Tiền tính tự động theo một quy tắc, không cộng tay, không sót phòng	Chốt điện nước ngay trên điện thoại khi đi từng phòng	Quét QR đúng số tiền, đúng nội dung chuyển khoản
Khách chuyển khoản là tự gạch nợ, không phải dò sao kê ngân hàng	Biết ngay phòng nào đã trả mà không cần hỏi chủ trọ	Chuyển xong mở lại link thấy ngay "Đã thanh toán"
Mỗi phiếu thu ghi người nhận tiền; mọi sửa đổi có nhật ký	Chỉ thấy tòa được giao, không lo thao tác nhầm tòa khác	Xem thông báo qua link mà không cần tài khoản
Cọc và tiền giữ chỗ tách khỏi doanh thu, biết rõ khoản nào phải hoàn	Thao tác theo từng bước có kiểm tra, khó nhập sai	Khi trả phòng có biên bản quyết toán minh bạch
Báo cáo doanh thu, dòng tiền, lấp đầy; xuất CSV		

Độ an toàn của số liệu:

- Tiền lưu bằng số nguyên VND, không sai số làm tròn.
- Chứng từ đã phát hành không bị sửa hay xóa. Mọi thay đổi tiền đi qua giao dịch có lý do.
- Bấm hai lần cũng không ghi trùng phiếu thu.
- Phân quyền kiểm tra ở máy chủ, không chỉ ẩn nút trên giao diện. Quản lý không xem được số CCCD và ảnh giấy tờ.
- Có quy trình sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu (xem RUNBOOK.md).

4. Phân quyền

Việc	Chủ trọ	Quản lý (mặc định, trong tòa được giao)
Tòa, giá điện nước, dịch vụ	Thêm, sửa, đổi giá	Xem
Phòng, giữ phòng, nhận phòng, người thuê, hợp đồng	Có	Có (không hủy hợp đồng đã ký; không xem CCCD)
Chốt chỉ số điện nước	Có	Có (không thay đồng hồ)

Việc	Chủ trọ	Quản lý (mặc định, trong tòa được giao)
Thông báo tiền phòng	Tạo, phát hành, điều chỉnh, hủy	Tạo nháp, xem, gửi link cho khách
Thu tiền	Ghi nhận, đảo	Ghi nhận
Giao dịch ngân hàng (tự động ghi nhận)	Xem, đối chiếu, đồng bộ	Không (chủ trọ cấp riêng được; chỉ thấy giao dịch của tòa được giao)
Trả phòng	Duyệt, hoàn tất, hoàn cọc	Báo trả, lập nháp quyết toán
Báo cáo, chi phí, cấu hình, người dùng	Có	Không (chi phí chỉ xem)

Chủ trọ có thể **cấp thêm hoặc thu hồi từng quyền** cho từng quản lý, ví dụ cho một quản lý được phát hành thông báo.

5. Phạm vi và giới hạn

- Không xuất hóa đơn GTGT hay hóa đơn điện tử. Chưa có mẫu báo cáo kê khai thuế; mẫu này chờ chủ trọ xác nhận.
- Tự động ghi nhận chuyển khoản mới chạy ở **môi trường thử nghiệm**; dùng với tiền thật cần chủ trọ đăng ký SePay và liên kết tài khoản ngân hàng. Khách chuyển thừa: phần dư chờ chủ trọ quyết định (chưa tự chuyển thành tiền trả trước).
- Chưa có app cài từ App Store/CH Play; dùng qua trình duyệt trên mọi thiết bị. Người thuê xem thông báo qua link, không cần tài khoản.
- Nhắc đóng tiền qua Zalo/SMS cần chủ trọ đăng ký nhà cung cấp và mẫu tin. Trước khi đăng ký, hệ thống chỉ ghi nhật ký, không gửi tin thật.

6. Công nghệ

Thành phần	Công nghệ
Giao diện web	Next.js, Tailwind CSS, phông Be Vietnam Pro
Máy chủ	NestJS (nơi duy nhất tính tiền chính thức)
Nhận giao dịch ngân hàng	Webhook theo chuẩn SePay; hiện chạy bằng ngân hàng giả lập
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL, Prisma
Kiểm thử	Test đơn vị, test tích hợp trên PostgreSQL thật, test E2E bằng Playwright
Triển khai	Docker; sao lưu/khôi phục theo RUNBOOK.md

Tài liệu liên quan:

- Hướng dẫn thao tác: HUONG_DAN_SU_DUNG.md
- Yêu cầu chi tiết: MASTER_PLAN.md
- Tiến độ: IMPLEMENTATION_STATUS.md